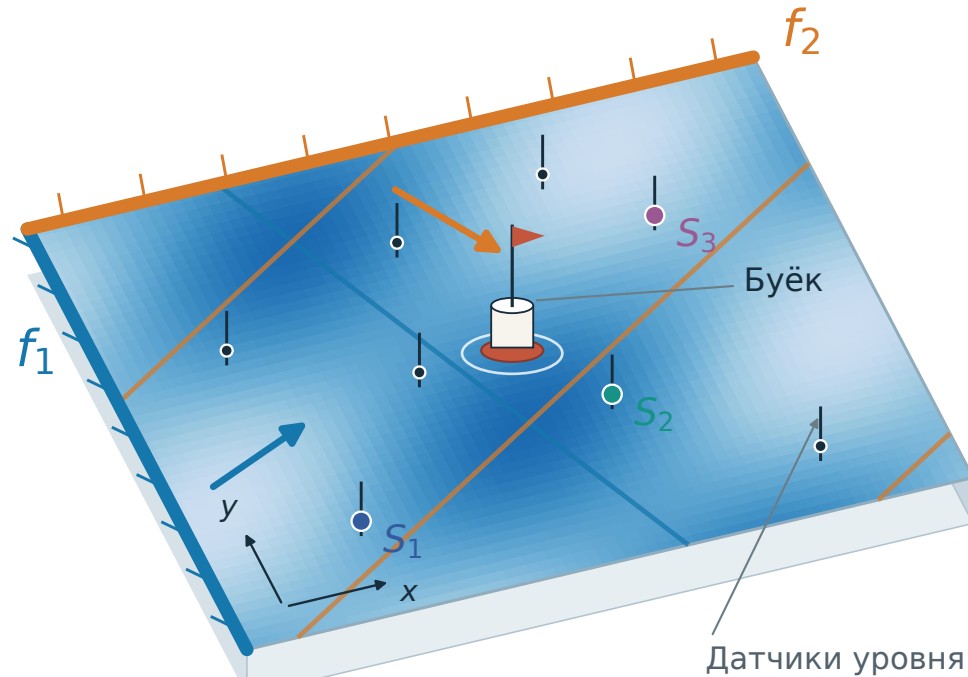


# Пересекающиеся волны: от измерений к пространственным фазам

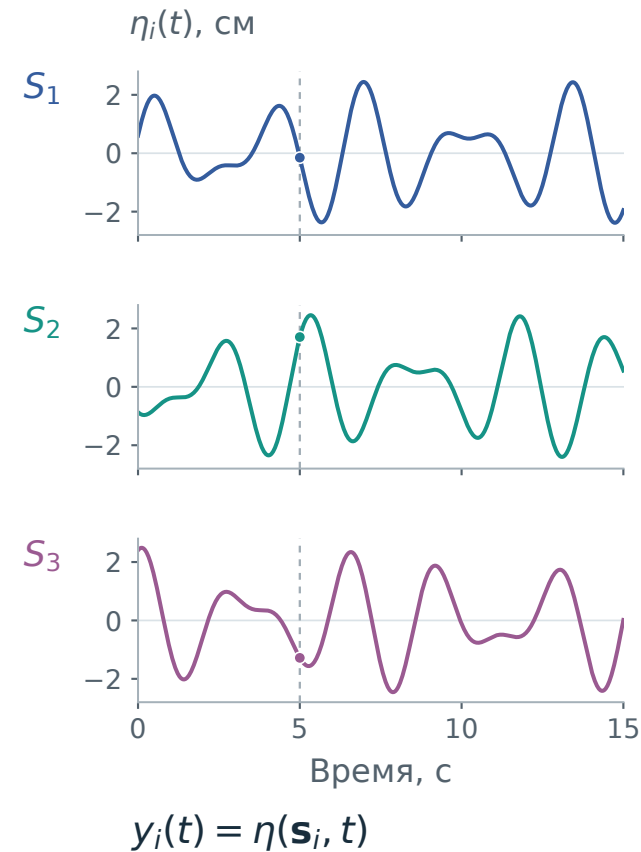
## а Физическая система

Два гармонических воздействия



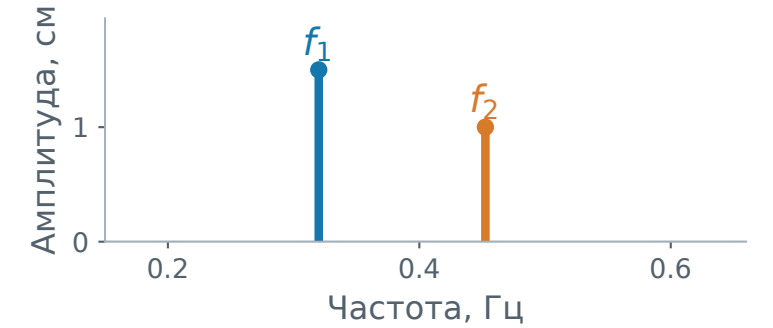
Снимок поверхности  $t_* = 5$  с  
Область  $18 \times 14$  м

## б Измерения

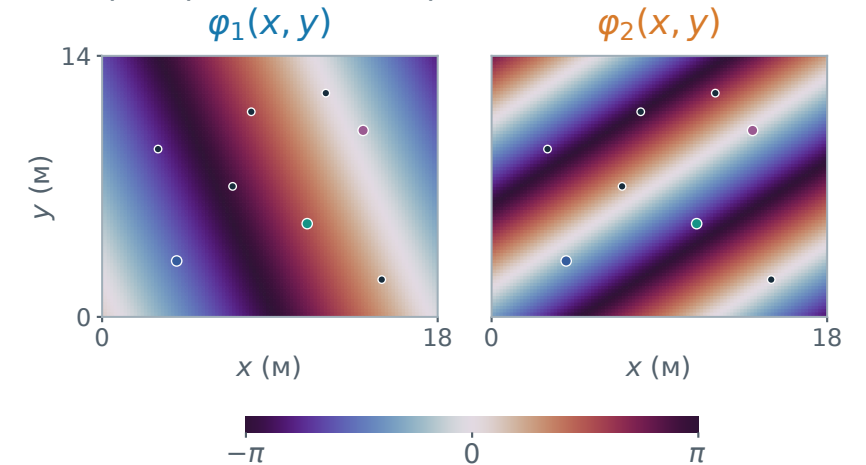


$$y_i(t) = \eta(\mathbf{s}_i, t)$$

## в Спектр и фазы



Пространственные фазы



$$\eta(\mathbf{s}, t) = a_1 \cos[2\pi f_1 t + \varphi_1(\mathbf{s})] + a_2 \cos[2\pi f_2 t + \varphi_2(\mathbf{s})]$$

Иллюстративная модель: малые волны, глубокая вода, без отражений. Показания датчиков и карты фаз рассчитаны из одного поля.

$$f_1 = 0.320 \text{ Гц} \cdot f_2 = 0.320\sqrt{2} \text{ Гц} \cdot a_1 = 1.5 \text{ см} \cdot a_2 = 1.0 \text{ см}$$